

Gymnázium Lanškroun

Vývoj nezávislých 2D her

Lukáš Gregora

7.A 2025/2026

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval pod vedením vedoucí práce samostatně a uvedl jsem všechny použité prameny a literaturu.

V Lanškrouně dne 14. 4. 2026

Lukáš Gregora

Děkuji vedoucí mé práce Dagmar Flídrové za pomoc s výběrem tématu, cenně připomínky a odborné vedení.

Abstrakt

Tato práce se zabývá vývojem her, jejich logikou, ovládáním a celkovým dojmem. Také řeší téma dobrého příběhu a samotného programování. Součástí je i samotný vývoj hry ve vývojovém prostředí unity.

Abstrakt

This thesis deals with game development, its logic, controls and overall feel. It also addresses the topic of a good story and programming itself. It also includes the actual development of the game in the Unity development environment.

Obsah

Obsah.....	4
1. Úvod	5
2. Nápad.....	6
2.1 Logika hry	6
2.2 Příběh	6
2.3 Herní mechaniky	7
3. Vývojové prostředí	8
3.1 Programování.....	8
3.2 Umělecký styl	10
3.3 Hudba a zvukové efekty	11
4. Dokončení a vydání hry	12
4.1 Testování.....	12
4.2 Odstraňování bugů.....	12
4.3 Vydání hry	12
5. Návod na hraní hry	14
6. Závěr.....	19
7. Zdroje.....	20

1. Úvod

V této ročníkové práci se zabývám vývojem her a vytvořením vlastní hry Smack knight. Vývoj hry je komplikovaný proces, který obsahuje počáteční nápad, výběr vývojového prostředí, vytvoření logiky hry, která tvoří základní prožitek ze hry. Důležitou roli v celém produktu také hraje příběh. Vymyšlením těchto základních konceptů ale vývoj hry teprve začíná, protože aby mohly být uvedeny do reality, musí být naprogramovány, namalovány, animovány a v neposlední řadě také podbarvené zvukem. Celý proces probíhá ve vývojovém prostředí, které je klíčové pro samotný vývoj a jeho výběr je velice důležitý. Po vytvoření prototypu hry je dobré ji nechat otestovat. Testování by mělo probíhat průběžně, aby hra neztratila směr a programátor nestrávil mnoho času na něčem, co by se tolik nelíbilo. Nakonec stačí hru naposledy projít, odstranit bugy které najdeme a vydat hru na jakoukoli platformu s hrami.

2. Nápad

Nápad na hru je základem úspěchu a může vzniknout různými způsoby. K těm nejčastějším patří inspirace jinou hrou, další může být konkrétní žánr her anebo zajímavý nápad na herní mechaniku, nebo ovládání hry. Hry se dají tvořit „ze spodu nahoru“, to znamená že se nejdřív tvoří základní mechaniky hry a systémy a na to je napasován příběh a dojem ze hry. Druhá varianta „seshora dolu“ naopak začíná vývojem příběhu a dojmu a mechaniky se tvoří nakonec (Brown, How to find amazing game ideas, 2025). Moje hra Smack knight je inspirovaná hrou The binding of Isaac, hra je o bojování s protivníky, získávání vylepšení a nic vám nedá zadarmo. Do své hry jsem se dále rozhodl zakomponovat značnou dávku humoru a zajímavý příběh, který budu rozebírat dále.

2.1 Logika hry

Logika hry je jak samotné naprogramování, tak pohled hráče na hru. Akce ve hře by měli mít svůj logický následek (pokud zapálím strom, shoří). Hra by měla mít svá pravidla, která ji definují a hráč předpokládá, že pokud jednou něco funguje, bude to fungovat i nadále. Například v mojí hře spočívá mechanika v bojování. Rytíř má knihu, kterou používá jako zbraň a také z ní může vytvářet kouzla. Bojuje proti protivníkům, kteří ho ohrožují. Hra se odráží od pocitu z boje a hráč tudíž očekává, že tak hra bude fungovat po celou dobu.

2.2 Příběh

„Každou minutu, kterou hráč nestráví nad příběhem stráví nad jeho zapomínáním.“ Příběh hry je velice individuální, přesto ale existují jistá pravidla, kterými se můžeme řídit, aby byl co nejlepší. První bude to, že krátké příběhy mají často silnější účinek. Hráč toho z příběhu tolik nezapomene, a navíc nemusí nad hrou strávit mnoho hodin, aby se dozvěděl konec (byla by škoda, kdyby ne). To souvisí s tím, že jednodušší příběhy jsou lépe zapamatovatelné, přinášejí lepší prožitek. Posledním bodem je humor. Tím se hra nejlépe prodává a je to to, co hru ožíví. Jako příklad si můžeme vzít hru Portál, jednu z nejúspěšnějších her. (Feeder, 2024)

Příběh mojí hry je vyprávěn v symbolech. Bílá představuje boha, který celou hru stvořil, a to pro své pobavení. Černá je barva arény, jejím představitelem je prodavač. Červená je barva protivníků a představuje nebezpečí. Poslední barvou je modrá, která ve hře téměř není, protože představuje hráče a možnost nezávislých rozhodnutí.

Zápletku si vytvoří samotný bůh, z nudy si hraje se svojí mocí a podaří se mu vytvořit život. Proto vytvoří arénu a prodavače, ale aby měl zábavu, potřebuje hráče, který se bude snažit přežít to, co na něj nachystá. Ze začátku se zdá i vlídnou postavou, hráči pomáhá a vysvětluje co má dělat. V pozadí ale manipuluje prodavače (ale i jiné postavy), aby zakryl pravdu a poštvál je proti sobě. Je na hráči, jak si příběh vyloží a jestli se rozhodne pomoci postavám anebo bohovi, ale ve hře bude spousta vodítek a domněnek o tom, že se nejedná o prvního hráče, a že celý příběh je možná zfalšovaný. O tom, jaké má příběh konce pomlčím, abych nikoho neošidil o právoplatný požitek ze hry.

2.3 Herní mechaniky

Herní mechaniky jsou jádro hry, představují způsob interagování hráče s herním prostředím, a tudíž průběh celé hry. Na vybrání dobré herní mechaniky závisí samotný úspěch hry. Moje hra obsahuje nejvíce mechaniku boje, hráč může kolem sebe útočit na blízko knihou a za zabité protivníky získává duše anebo za již zmíněné duše sesílat kouzla na protivníky, které je lepší zabít z dálky (například dávají velké poškození). Hra funguje systémem kol a vln, každé kolo má své nepřátele, kteří se objevují ve vlnách. Po skončení každého kola má hráč možnost zakoupit si vylepšení u obchodníka za duše. Podstatou hry tudíž je přežít kolo s dostatkem duší na nákup vylepšení. Hráč má také omezený počet duší, který může mít najednou. To hru dělá zajímavější v tom, že se duše nedají tolik nahromadit.

3. Vývojové prostředí

Někteří vývojáři her se rozhodnou vyvíjet hru i bez vývojového prostředí. Stačí pouze kódový editor a hra se dá naprogramovat od základu. Já jsem si však vybral vývojové prostředí Unity, ve kterém jsem měl předchozí zkušenosti. Unity je vývojové prostředí, které podporuje Indie developery, ale i velká studia. Oproti dalším populárním vývojovým prostředím, jako je Godot nebo Unreal engine, má silnou komunitu vývojářů, a hlavně funguje na cokoli co si vymyslíte relativně dobře (dají se v ní vyvíjet jak hry pro počítač, mobil, virtuální realitu, ...). (Games, 2024)

3.1 Programování

Unity používá programovací jazyk C#, je to jazyk z rodiny jazyků C vyvinutý Microsoftem. Jako první jsem začal programovat pohybování hráče. Jelikož je pohyb hráče vcelku komplikovaný a lze rozdělit na několik stavů, tak jsem použil tak zvaný stavový automat. Ten je rozdělen na stavy, které se mezi sebou přepínají a nikdy nemohou běžet zároveň (moje jsou konkrétně: pohyb, úprk a zranění). Tyto stavy jsou určeny vlastní třídou, která určuje jejich základní funkce a všechno přepínání ovládá takzvaný správce stavů. Stejný systém jsem implementoval i pro útočení hráče (ten má stavy: meč, ohnivá koule, uzdravování a laser).

Dále je ve hře potřebný systém pro vytváření protivníků, systém jsem rozdělil do dvou programů. První má na starosti počítání kol a jejich zahajování pomocí dialogu s hráčem a druhý samotné vytváření z předem vytvořených listů rozložení kol. Samotní protivníci mají také dva programy, jeden je obecný a má na starosti pracování s jejich životy, ten druhý už řeší samotné chování protivníků, jak útočí a jak jsou animováni. Ukázka zdrojového kódu pro zranění nepřátel:

```
0 references
public void TakeDamage(int damage, Vector2 _direction, bool meele){
    if (imortal == false)
    {
        //taking damage, bool meele decides whether the enemy was killed with a sword
        currentHealth -= damage;
        direction = _direction;
        hit.Play();

        if(currentHealth <= 0){
            // kills the enemy
            StartCoroutine(Die(meele));
            return;
        }
    }
    // aplies knockback to a enemy
    StartCoroutine(Knockback(direction));
}
else
{
    StartCoroutine(Knockback(direction));
}
}
```

Již zmíněný dialog je řešen pomocí tří programů. První slouží k ukládání obsahu dialogu. Druhý ukládá skupiny dialogů, řeší ano, ne odpovědi a posílá vše třetímu programu, který dialog zobrazí. To, kdy jsou dialogy spuštěny je ovládáno dalšími programy a závisí to i na vzdálenosti hráče od charakteru. Ukázka zdrojového kódu z programu pro psaní dialogu na obrazovku:

```
// types the sentence into the dialogue box
1 reference
IEnumerator TypeSentence(string sentence)
{
    dialogueText.text = "";
    foreach (char letter in sentence.ToCharArray())
    {
        dialogueText.text += letter;
        talk.Play();
        yield return new WaitForSecondsRealtime(0.03f);
    }
}
```

Charakteri jsou prozatím dva, první je bůh, ten právě spouští kola a druhým je obchodník. Ten je složen ze dvou programů. Tím nejzákladnějším je program pro vylepšení, má jednoduchou funkci pro poslání hodnot pod podmínkou dostatku duší (platidla), hodnoty se dají pro každé vylepšení nastavit zvlášť a jsou posílány do druhého programu, který je pro samotného obchodníka. Tento program hodnoty pošle k ovládání hráče a tam se zapíší do údajů hráče. Dále program řídí obchodníkův dialog a výměnu vylepšení za nová. Další programy slouží k ovládání zastavení hry a přepínání menu.

Důležitou funkcí hry je automatické ukládání postupu hráče, aby hráč hru nemusel hrát vždy od začátku. To je naprogramováno pomocí složky, kde jsou uloženy nejdůležitější informace o hráči. Ty jsou zakódovány do binárního kódu a při načtení hry opět dekodovány a přiřazeny. Ukázka zdrojového kódu pro ukládání:

```
using UnityEngine;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Diagnostics;

0 references
public static class SaveManager
{
    0 references
    public static void SavePlayer(bool _load, int _round, int _currentHealth, int _souls, GameObject _equipped)
    {
        BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
        string path = Application.persistentDataPath + "/Player.dontTouch";

        FileStream stream = new FileStream(path, FileMode.Create);

        SaveFile file = new SaveFile(_load, _round, _currentHealth, _souls, _equipped);

        formatter.Serialize(stream, file);
        stream.Close();
    }

    0 references
    public static SaveFile LoadPlayer()
    {
        string path = Application.persistentDataPath + "/Player.dontTouch";

        if (File.Exists(path))
        {
            BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
            FileStream stream = new FileStream(path, FileMode.Open);

            if (stream.Length != 0)
            {
                SaveFile file = formatter.Deserialize(stream) as SaveFile;
                stream.Close();
                return file;
            }

            stream.Close();
            return null;
        }
        else
        {
            UnityEngine.Debug.LogError("Save file not found in " + path);
            return null;
        }
    }
}
```

3.2 Umělecký styl

Pro 2D hry existují čtyři základní umělecké styly, a to pixel art, ručně kreslený, minimalistické umění a anime art.

Pixel art vrací hráče zpět do doby starých pixelových her, jeho hlavní výhodou jsou nízké náklady a příkladem výborného použití může být například hra Celeste.

Ručně kreslený styl nabízí velkou míru kreativity, každý snímek je svým vlastním uměleckým dílem a dokáže dopodrobna vykreslit charaktery postav. Jeho nevýhodou jsou vysoké náklady a jako příklad si můžeme vzít například hru Hollow Knight.

Minimalistické umění je také malované rukou, ale jeho základ tvoří geometrické tvary. Hodí se pro Logické hry a mobilní plošinovky, kde je srozumitelnost klíčová. Jeho náklady jsou relativně nízké a jako příklad úspěšné hry uvedu mobilní hru Monument Valley.

Anime art, je umění se svoji fanouškovskou základnou, jedná se o umění upřednostňující charaktery a jejich emoce. Vytváření propracovaných charakterů může být náročný proces, ale jinak se nejedná o náročný styl umění na náklady. Anime art je nejvhodnější pro hry postavené na příběhu, dobrým příkladem může být hra Doki Doki Literature Club. (Studio, MLC, 2024)

Pro moji hru jsem se rozhodl použít pixel art, a to hlavně proto, že je velice jednoduchý na malování a má svoje vlastní kouzlo. Nejdříve jsem chtěl použít již vytvořené obrázky a animace, ale nakonec jsem se rozhodl vytvořit svoje se svým příběhem. Na animace a malování používám aplikaci Libresprite. Je to skvělé malovací prostředí pro pixel art, které umožňuje i animace.



3.3 Hudba a zvukové efekty

Hudba hrám dodává hloubku a zintenzivňuje herní prožitek, dokáže totiž vystihnout emoce a atmosféru situace. Správná práce s hudbou ve hrách zahrnuje vystihnout dané situace hudbou a následné zakomponování celé skladby do hry. Obecný postup je práce s dvěma až třemi tématy, která jsou modifikována pro danou část hry. To proto, aby hráč nebyl přehlčen novou a novou hudbou. (Staff, 2024)

Moji podkreslující hudbu jsem vytvořil tak, aby vytvářela pohodovou atmosféru (ta se hraje, pokud hráč nebojuje) a poté velice akční hudbu pro boj. Vše jsem tvořil v aplikaci Band Lab, která mě tvorbu velice usnadnila. Použil jsem již předvytvořené rytmy a pouze dodal jednoduché vyhrávky a akordy, aby byla hudba stupňovaná.

Zvukové efekty dávají hráči okamžitou zpětnou vazbu a jsou nezbytnou součástí emočního prožitku hry. Dále pomáhají zaujmout hráče, anebo ho varují pře hrozícím nebezpečím. (Staff, 2024)

Nejjednodušším zvukovým efektem ve Smack knightovi musí být zvuk stisknutého tlačítka, ale i takto jednoduchý zvuk vylepší pocit z mačkání onoho tlačítka několikrát. Na generování zvukových efektů jsem použil program ChipTone. Je to skvělý open source program pro generování zvukových efektů specificky do her. Samotné spouštění zvukových efektů je ovládáno kódem. Pro mě byla jejich implementace jednoduchá, použil jsem totiž již vytvořené funkce a přidal k nim spouštění zvukových efektů.

4. Dokončení a vydání hry

Cílem vytváření hry je nějakou hru doopravdy vytvořit, proto je nezbytné si nastavit dosažitelné cíle hned od začátku. Vytvoření hry Smack knight mě zabralo půl roku práce, myslím že můžu říct, že se čistý čas vývoje pohybuje okolo pět set hodin. Pro začínající vývojáře bych doporučil vývoj nějaké jednodušší hry, jako jsou například šachy, než se vrhnou do vývoje něčeho složitějšího. Problém hru dokončit totiž není v neschopnosti programátora hru naprogramovat, ale s plánováním průběhu vývoje a jeho komplexností.

4.1 Testování

Testování her je velice důležité, protože vývojář získá odpověď na důležitou otázku – je tento nápad dobrý? Nechat hráče otestovat hru, nebo novou mechaniku může přinést konstruktivní kritiku a poslat hru dobrým směrem. Testovat se nemůže vše, ale někdo jiný s dalším pohledem může mít skvělé připomínky. Pro odzkoušení nové mechaniky, nebo nového nápadu je dokonalý prototyp. To je velice jednoduchá verze hry bez dokonalé grafiky nebo dobrého kódu. Poté už jen stačí prototyp někde publikovat, nebo jen rozeslat svým kamarádům a budete mít kritiky a nápadů kolik jen můžete chtít. (Brown, What's the point of prototyping?, 2025)

Já jsem rozeslal moji předchozí verzi hry Smack knight svým spolužákům na gymnáziu, ale nejvíce odpovědí a zpětné vazby jsem dostal od svých kamarádů a díky tomu jsem mohl udělat potřebná vylepšení.

4.2 Odstraňování bugů

Bugy, nebo také chyby v kódu, se při programování objevují pořád, s jejich nacházením mě pomohlo samotné vývojové prostředí Unity, které bugy automaticky hlásí. Také jsem používal debugger zabudovaný do Visual Studia Code. Jsou ale bugy, které se dají najít až při samotném spuštění hry. Ty je nejlepší hledat přečtením errorové hlášky a případném vypisování některých hodnot. Po nalezení bugu je třeba kód upravit tak, aby již k této chybě nedocházelo.

Některých chyb si vývojáři nevšimnou a následně je najdou hráči. Říkají jim bugy (pokud třeba shodí hru) anebo závady (hráč má například nekonečno peněz). Tyto chyby se opravují těžko, a navíc vyžadují neustálou péči (hráči nachází nové a nové). Já jsem se snažil všem chybám předejít, ale je pravděpodobné, že jsem nenašel všechny.

4.3 Vydání hry

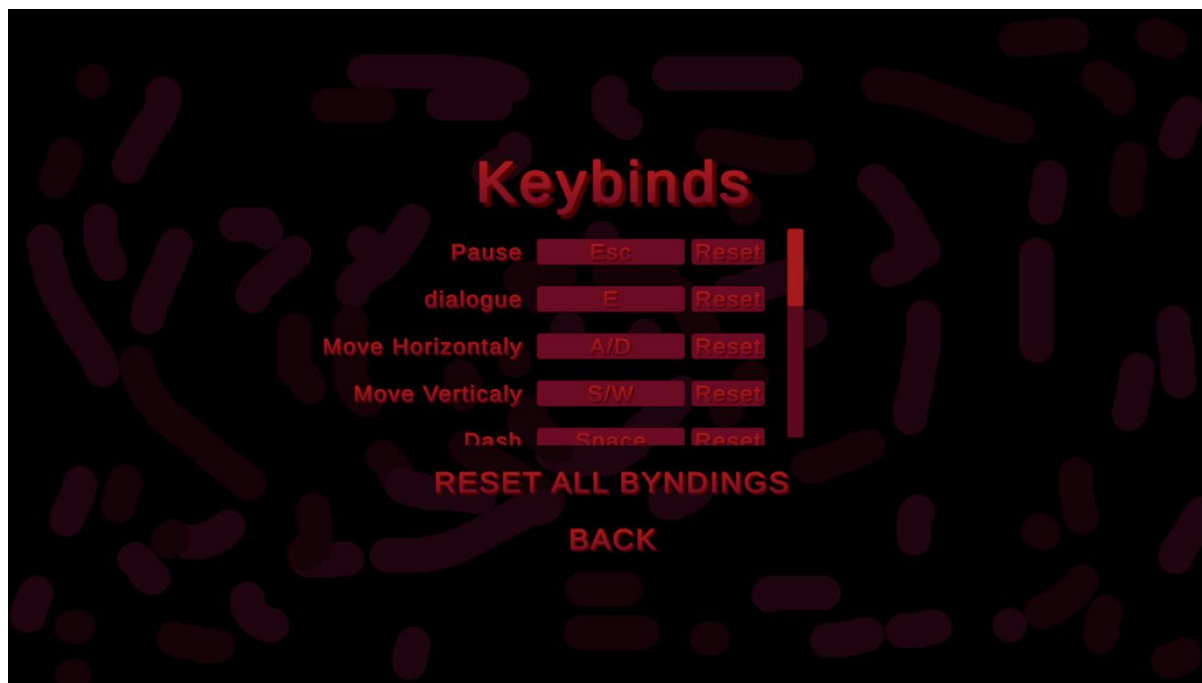
Po vytvoření hry už zbývá jen hru vydat, ale ani to není jednoduchý proces. Nejdříve si vývojář musí vybrat jednu z platforem pro vydávání her. K nejpoblárnějším patří: Steam, Epic Games, Itch.io, Newgrounds a mnoho dalších. Poté na ní stačí hru nahrát a vytvořit dobrý popis spolu s fotkami a nějakým videem, nejlépe trailerem hry. Pro peněžní úspěch a popularitu hry je velice důležité hru dobře propagovat. Efektivní strategií je vybrat si pro hru nějaká klíčová slova a spojit s nimi svoji hru. (Montserrat, 2025)

Já plánuji svoji hru vydat na několika herních platformách včetně například Itch.io a Newgrounds. Nejkomplikovanější bude vytvořit poutavý trailer, aby si hráči hru chtěli zahrát.

Je to moje první hra a nečekám nějaký velký obchodní úspěch, přesto bych byl rád, aby když si někdo Smack knighta zahraje, aby si hru patřičně užil.

5. Návod na hraní hry

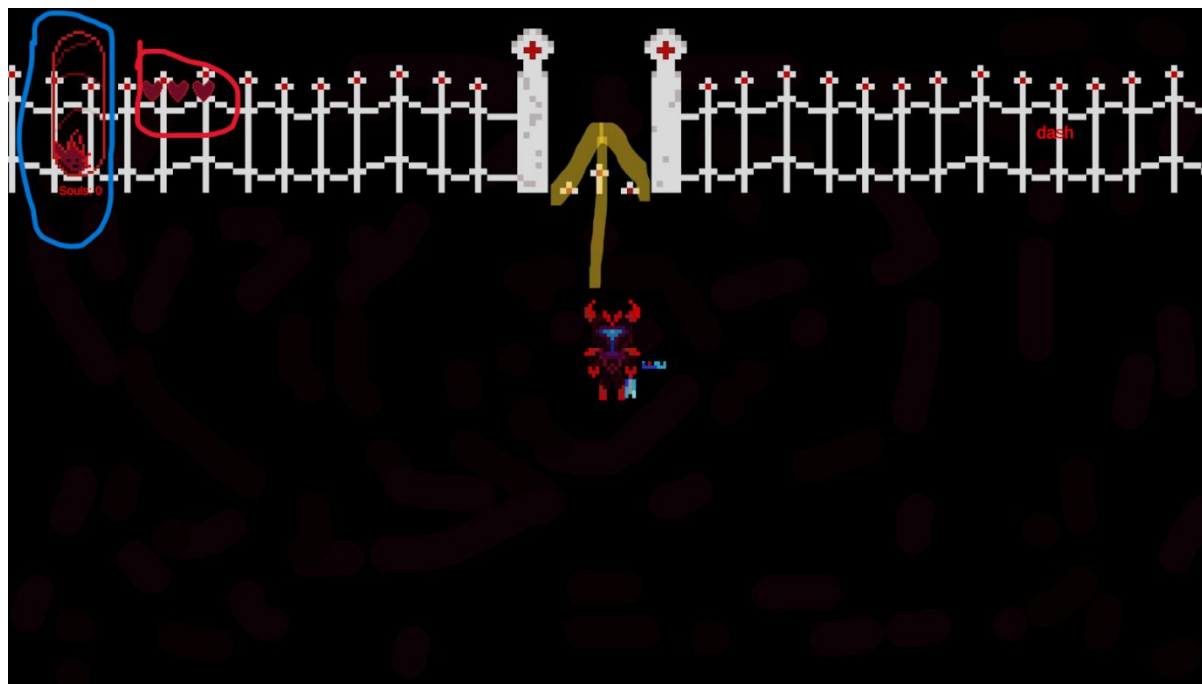
Nastavením se dá procházet pomocí myši. Jde zde změnit hlasitost, rozlišení a kvalita obrazu. Všechny inputy, které hra přijímá se dají změnit v části Keybinds, stačí kliknout na příslušné tlačítko a zmáčknout jiný input. Doporučuji inputy projít a nastavit pro lepší pochopení ovládání hry.



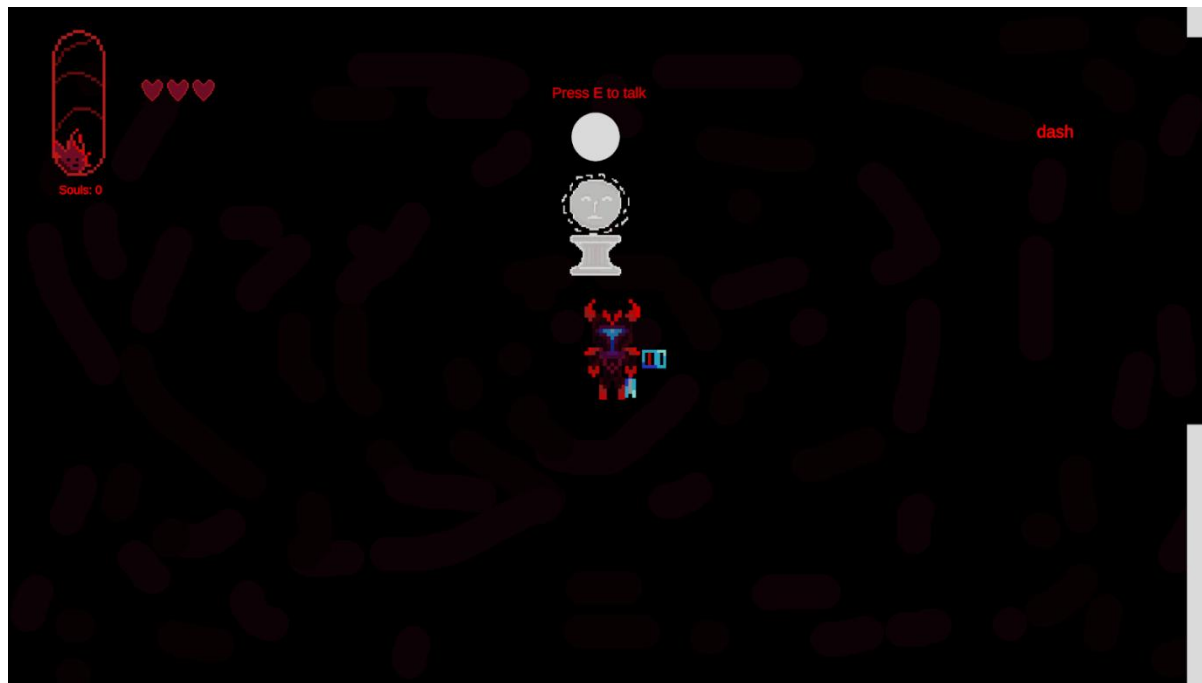
Ve hře pro pokračování příběhu jděte do brány, červeně jsou označeny životy a modře vaše duše (herní měna). Dostanete je za zabití protivníků **pouze** na blízko s mečem.

Pohyb – klávesy: W S A D

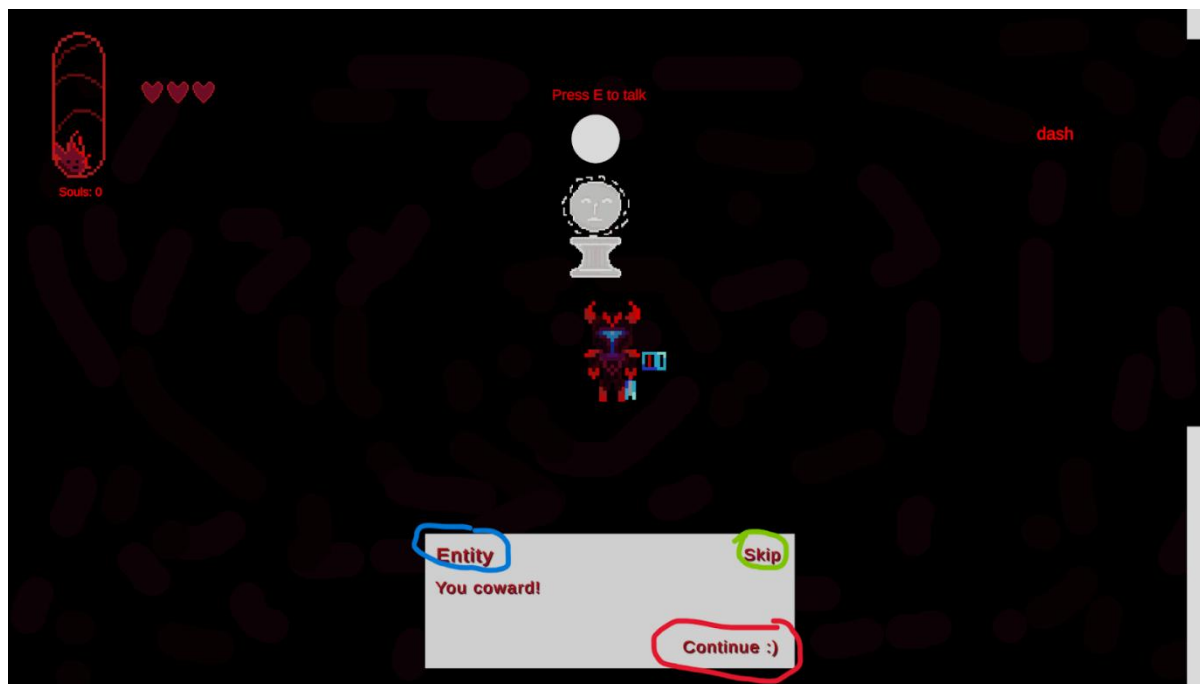
Útok – šipky (dají se i držet)



Pro začátek dialogu stiskněte klávesu E.



Dialog: Modře je označeno jméno charakteru, zeleně tlačítko pro přeskočení celého dialogu a červeně tlačítko pro další větu (to samé dělá stisknutí tlačítka Q).



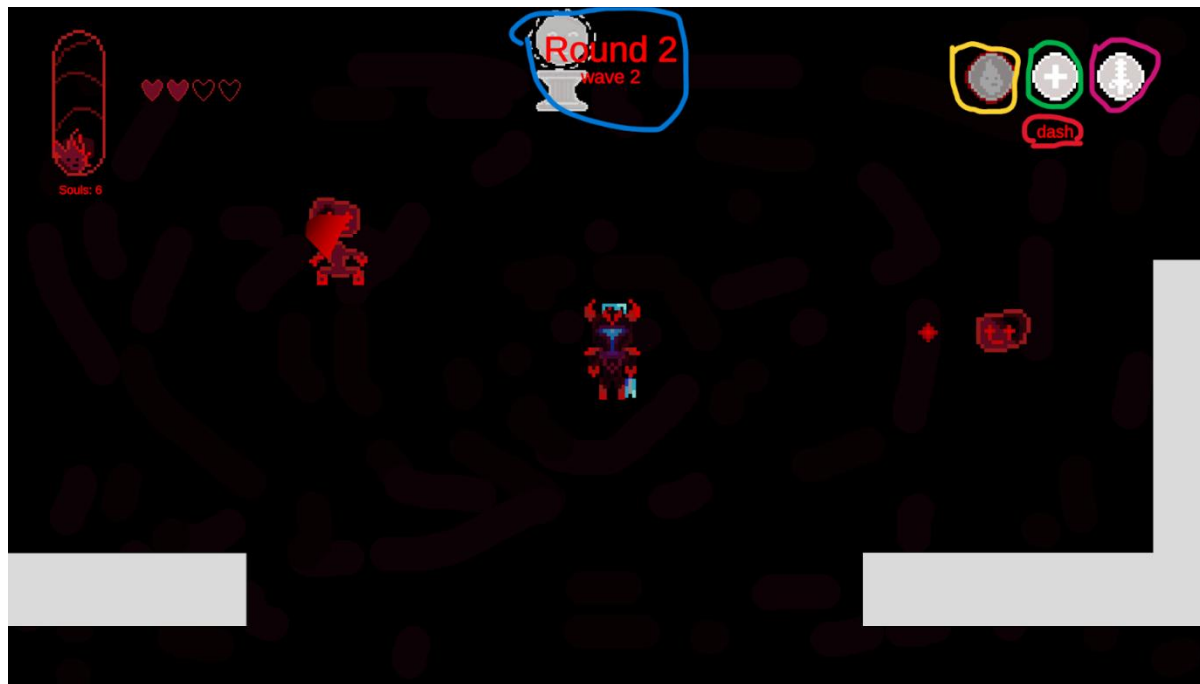
Tlačítka ANO a NE se musí kliknout myší nebo pomocí šipek a odpoví na otázku (ano/ne).



Modře je označen indikátor kola a vlny. Vpravo nahoře jsou kouzla a dash. Když dash svítí, tak je aktivní a připraven k použití, pokud ne, zrovna se dobíjí. Dash se aktivuje, když jdete a stisknete mezerník. Na kouzla přepnete čísla 1 2 3 a zpátky na meč stisknutí klávesy právě aktivního kouzla 1 2 3 nebo Q.

Žlutě je označen fireball spell, ten nic nestojí, jen má také dobíjecí dobu. Ted' je vybitý, proto je šedý a je také zrovna označený, to znamená že hráč právě kouzlí (červená okolo).

Zeleně je označen heal spell, ten stojí 2 duše a doplní vám jeden život a ve směru útoku vytvoří štít. Pro další útok přepněte do stavu meče. Růžově označen je laser spell, ten vykouzlí laser a stojí 3 duše.



Žlutě je označen fireball spell, který je nyní připraven na použití a není ani používaný, není okolo červený. Hráč používá meč. Červeně je označen neaktivní dash.



Trader je nad Entitou a prodává vylepšení. Víc vám řekne sám.



6. Závěr

Vývoj hry je velice časově a dovednostně náročný. Základem pro vytvoření hry je její vývoj dobře naplánovat, ale přizpůsobit svůj plán tomu, jak se bude hra vyvíjet. Při vývoji mé hry Smack knight jsem se naučil nejen dobře programovat a řešit problémy spojené s programováním, to bylo to nejmenší. Potřeboval jsem třeba také animovat, aby se moji protivníci pohybovali a nebyli pouze čtverečky, nebo kolečka. Dokonce jsem pro svoji hru složil vlastní hudbu a vytvořil zvukové efekty. Nejnáročnější je vývoj hry na čas, a protože se skládá z tolika různých oborů, není pro jednoho člověka jednoduché vytvořit kvalitní hru. Proto bych už příště hru programoval pouze v týmu, abych nemusel malovat animace a strávit na vývoji stovky hodin. Hra nakonec dopadla podle mých představ a jsem s ní spokojen. Naučil jsem se spoustu nových dovedností, jako třeba skládání hudby, programování na větším měřítku nebo animování. Vývojář Indie her má tu nevýhodu, že je na celou hru sám a že nemá ani zdaleka tolik peněz na reklamu jako velké společnosti, např. Nintendo. Ale myslím si, že Indie hry na oplátku mají něco, co velké společnosti ne, a to je jejich jedinečný přístup, který jim dává nezapomenutelné kouzlo.

7.Zdroje

- Brown, M. (25. february 2025). *How to find amazing game ideas*. Načteno z Game Maker's Toolkit on Substack: <https://gmtk.substack.com/p/how-to-find-amazing-game-ideas>
- Brown, M. (05. November 2025). *What's the point of prototyping?* Načteno z Game Maker's Toolkit on Substack: <https://gmtk.substack.com/p/whats-the-point-of-prototyping>
- Feeder, T. B. (9. October 2024). *Tips For Writing a Video Game Story That WORKS*. Načteno z substack: <https://bottomfeeder.substack.com/p/tips-for-writing-a-video-game-story>
- Games, R. (15. January 2024). *IS UNITY A GOOD GAME ENGINE: WHAT DO PEOPLE LIKE ABOUT UNITY?* Načteno z Medium: https://medium.com/@RetroStyle_Games/is-unity-a-good-game-engine-what-do-people-like-about-unity-dd5b375755c6
- Lanata, A. (29. October 2023). *Why Indie Game Developers Succeed and Fail?* Načteno z Medium: <https://medium.com/@alberto.lanata/why-indie-game-developers-succeed-and-some-fail-2c074274b819>
- Montserrat, R. (February. 28 2025). *How to Launch a Game on Steam and Maximize Your Chances of Success*. Načteno z levelup-gamedevhub: <https://www.levelup-gamedevhub.com/en/news/how-to-launch-a-game-on-steam-and-maximize-your-chances-of-success/>
- Staff. (31. May 2024). *Game audio overview: Sound effects for games*. Načteno z Game Developer: <https://www.gamedeveloper.com/audio/game-audio-overview-sound-effects-for-games>
- Studio, MLC. (14. November 2024). *The Indie Developer's Guide to Game Art Styles*. Načteno z artstation: <https://www.artstation.com/blogs/magnaludumcreatives/zX1wE/the-indie-developers-guide-to-game-art-styles>